

室内户型人机共创 HTML 建模 / YAML 与调用场景

先看 YAML 为什么触发，再逐场景理解输入与交付。



SKILL.md YAML 头（原样展示）

```
---
name: interior-html-modeling
description: 当用户要求把已编译户型快速生成可编辑 HTML/Three.js 整屋模型，或在 AI 初稿上直接调整墙、门窗、精细家具、摄像机与灯光时使用。未明确要求 Blender/CAD 时，本 Skill 是默认建模后端。
metadata: {"category":"interior-design","skill_type":"business","source_authority":"gcp-manager-shared-baseline","default_for_all_agents":false,"model_backend":"html-threejs","floorplan_handoff_schema":"interior.floorplan-handoff.v3","structure_schema":"interior.floorplan-structure.v4","component_layout_schema":"interior.component-layout.v5","native_model_manifest_schema":"interior.native-model-manifest.v1","version":"34.0.0"}
---
```

YAML description 共对应 1 个真实调用场景

1. 把已编译户型生成只有真实资产的可编辑整屋 HTML

什么时候会调用

用户已经有户型编译结果，希望快速得到可编辑整屋模型，或者继续在现有 HTML 中修改结构、家具和场景时调用。

系统会怎样处理

当用户提供已经编译好的户型结构，或者把自己修改后的当前 HTML 发回来时，就进入这一条流程。系统先确认项目身份和当前版本，再删除模板自带的示例模型，避免把其它户型家具混进来。每件家具都按规范化后的同功能类别从受管库选择真实 GLB，绿色或紫色只表示编辑方式，不再阻止同功能资产匹配。地毯、台灯、书桌等必须显示真实网格并可调整尺寸和方向；找不到资产时先补入正式资产再继续，绝不交付色块。模型编译后生成一个自包含 HTML，用户可直接修改墙门窗和家具，保存后把新 HTML 发回，系统原子覆盖项目唯一当前版。

用户提供什么、最后拿到什么

真实输入：同一户型版本的 floorplan-handoff.v3，或由唯一模板保存并回传的当前 HTML。最终交付：真实资产 component-layout、当前 coauthoring model、自包含可编辑 HTML、原生模型清单和回传接收回执。

当前正式文件数：73。清单只做盘点；每个文件还必须真实出现在后续流程节点中。

文档文件（7）

ENVIRONMENT_CONTRACT.md
说明共享源、Ubuntu 运行副本、资产仓和浏览器环境。

SKILL.md
定义触发条件、唯一 HTML 产品、精确资产和交付边界。

data_contract.md
规定户型、组件布局、当前 HTML 和回传覆盖对象。

local_runtime.md
列出 Ubuntu 唯一正式命令。

playbook.md
说明从户型导入到用户回传的连续工作方法。

scripts_logic.md
登记所有确定性脚本的职责。

templates.md
索引唯一模板和组件库。

参考与交付文件（39）

MANIFEST.json
登记版本、正式文件和摘要。

SKILL_MANUAL.pdf
给普通人阅读的 A3 图文说明书。

agents/openai.yaml
提供 Codex 默认调用提示。

assets/component-library/catalog/directional-axis-tags.v1.json
登记有方向资产的局部轴。

assets/component-library/catalog/functional-class-tags.v1.json
登记每件资产支持的功能类别。

assets/component-library/catalog/platform-taxonomy.json
保存组件平台分类枚举。

assets/component-library/catalog/public-asset-selection.json
保存公共资产精确成员清单。

assets/component-library/catalog/public-assets.json
作为公共资产目录唯一事实源。

assets/component-library/catalog/runtime-geometry-admission.v1.js
登记已准入和排除的运行几何。

assets/component-library/catalog/source-asset-exclusions.json
保存明确排除的来源资产。

assets/component-library/component-library.js
加载真实 GLB、调整尺寸并切换外观。

assets/component-library/fixed-purple/catalog.js
提供固定和安装类资产目录。

assets/component-library/fixtures/match-fixture.json
提供匹配算法的离线测试样本。

assets/component-library/gallery/explorer.js
实现组件展厅浏览交互。

assets/component-library/gallery/index.html
提供组件展厅页面。

assets/component-library/gallery/styles.css
提供组件展厅样式。

assets/component-library/index.js
汇总公共组件目录出口。

assets/component-library/movable-green/catalog.js
提供活动家具资产目录。

assets/component-library/shared/library-contract.js
声明组件库共同字段合同。

assets/component-library/shared/placement-geometry.js
提供家具放置和碰撞几何函数。

assets/interior-coauthoring-template/coauthoring-model.js
提供唯一模板直接打开时的无色块示例模型。

assets/interior-coauthoring-template/coauthoring-model.json
保存同一示例模型的结构化数据。

assets/interior-coauthoring-template/index.html
实现唯一室内户型人机共创编辑器。

assets/interior-coauthoring-template/vendor/exporters/GLTFExporter.global.js
提供离线 GLTF 场景导出。

assets/interior-coauthoring-template/vendor/loaders/GLTFLoader.js
提供离线 GLB 加载。

assets/interior-coauthoring-template/vendor/three.module.js
提供离线 Three.js 运行库。

assets/interior-coauthoring-template/vendor/utils/BufferGeometryUtils.js
提供离线几何合并工具。

references/annotation-and-measurement-method.md

解释标注与测量显示方法。

执行文件（27）

scripts/audit_component_runtime_geometry.mjs
审计全部公共 GLB 的真实运行几何。

scripts/build_component_gallery_standalone.py
生成组件库浏览展厅。

scripts/build_functional_class_tags.mjs
生成资产功能类别标签。

scripts/build_standalone_html.py
内联当前模型和实际使用资产，生成单文件 HTML。

scripts/capture_html_views.mjs
按外部冻结计划截取 HTML 原生视图。

scripts/collect_modeling_stage_timing.py
汇总 HTML 建模各阶段用时。

scripts/compile_coauthoring_model.mjs
编译当前项目唯一 Three.js 模型。

scripts/export_native_model_manifest.mjs
登记当前原生模型和适配器摘要。

scripts/import_custom_component_package.mjs
导入通过准入的定制组件包。

scripts/import_floorplan_handoff.mjs
导入户型并清除模板示例模型。

scripts/import_returned_html.py
接收用户修改后的 HTML 并原子覆盖当前版。

scripts/init_html_model_project.mjs
创建只使用唯一模板的新项目。

scripts/match_trace_components.mjs
规范类别、选择真实 GLB、校准尺寸方向并物化资产。

scripts/materialize_component_assets.mjs
只复制当前项目实际使用的资产。

scripts/measure_html_camera_envelopes.mjs
向机位 Skill 暴露当前模型包络。

scripts/model_scope_contract.mjs
编译整屋或明确局部建模范围。

scripts/node_component_loader.mjs
让 Node 校验器读取组件库模块。

scripts/placement_height_guard.mjs
限制柜体和固定构件垂直位置。

scripts/trace_shape_contract.mjs
规范来源家具轮廓与碰撞脚印。

scripts/validate_coauthoring_collisions.mjs
在真实浏览器回归碰撞与直接编辑。

scripts/validate_component_geometry.mjs
验证全部 placement 都有真实网格和来源脚印。

scripts/validate_component_layout.mjs
验证匹配、尺寸、方向、预算和关系。

scripts/validate_component_library.mjs
验证公共组件目录与几何合同。

scripts/validate_public_asset_store.mjs
验证 Ubuntu 资产仓文件与摘要。

scripts/validate_scene_rig.mjs
验证灯光和场景相机数据。

scripts/validate_structure_data.py
在发版回归中验证户型结构。

scripts/validate_template_ownership.py
确认只有一个活动 HTML 模板。

室内户型人机共创 HTML 建模 / 场景：从户型事实到可编辑整屋 HTML 的唯一流程

上面先用自然语言说明用户要什么，下面再用图解解释每一步。

先用大白话讲清楚这个场景

当用户提供已经编译好的户型结构，或者把自己修改后的当前 HTML 发回来时，就进入这一条流程。系统先确认项目身份和当前版本，再删除模板自带的示例模型，避免把其它户型家具混进来。每件家具都按规范化后的同功能类别从受管库选择真实 GLB，绿色或紫色只表示编辑方式，不再阻止同功能资产匹配。地毯、台灯、书桌等必须显示真实网格并可调整尺寸和方向；找不到资产时先补入正式资产再继续，绝不交付色块。模型编译后生成一个自包含 HTML，用户可直接修改门窗和家具，保存后刷新 HTML 发回，系统原子覆盖项目唯一当前版。

